2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x \mid x^2-x<0\}$，$N=\{x \mid |x|<2\}$，则（ ）

A. $M \cap N=\varnothing$　　B. $M \cap N=M$
C. $M \cup N=M$　　D. $M \cup N=\mathbb{R}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-x<0$ 得 $x(x-1)<0$，所以 $M=(0,1)$；又 $N=(-2,2)$，从而 $M \subset N$，故 $M \cap N=M$，选 B.

2. 已知函数 $y=e^x$ 的图象与函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则（ ）

A. $f(2x)=e^{2x}$（$x \in \mathbb{R}$）
B. $f(2x)=\ln 2 \cdot \ln x$（$x>0$）
C. $f(2x)=2e^x$（$x \in \mathbb{R}$）
D. $f(2x)=\ln x+\ln 2$（$x>0$）

【答案】**D**

【解析】
关于直线 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 函数 $y=e^x$ 的反函数为 $y=\ln x$（$x>0$），所以 $f(x)=\ln x$（$x>0$）. 因此 $f(2x)=\ln(2x)=\ln x+\ln 2$（$x>0$），选 D.

3. 双曲线 $mx^2+y^2=1$ 的虚轴长是实轴长的 2 倍，则 $m=$（ ）

A. $-\frac{1}{4}$　　B. -4　　C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**A**

【解析】
因为曲线是双曲线，所以 $m<0$，原方程可写为 $\frac{y^2}{1}-\frac{x^2}{\frac{1}{(-m)}}=1$. 因此实半轴长为 1，虚半轴长为 $\frac{1}{\sqrt{-m}}$，实轴长和虚轴长分别为 2 和 $\frac{2}{\sqrt{-m}}$. 由题意，$\frac{2}{\sqrt{-m}}=2\times 2$，所以 $\sqrt{-m}=\frac{1}{2}$，从而 $m=-\frac{1}{4}$，选 A.

4. 如果复数 $(m^2+i)(1+mi)$ 是实数，则实数 $m=$（ ）

A. 1　　B. -1　　C. $\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{2}$

【答案】**B**

【解析】
展开得 $(m^2+i)(1+mi)=m^2+m^3i+i+mi^2=(m^2-m)+(m^3+1)i$. 复数为实数，当且仅当虚部为零，即 $m^3+1=0$，所以 $m=-1$，选 B.

5. 函数 $f(x)=\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调增区间为（ ）

A. $\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）
B. $(k\pi,(k+1)\pi)$（$k\in\mathbb{Z}$）
C. $\left(k\pi-\frac{3\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）
D. $\left(k\pi-\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}\right)$（$k\in\mathbb{Z}$）

【答案】**C**

【解析】
函数在有定义的每个区间上满足 $f'(x)=\sec^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)>0$. 其定义区间由 $x+\frac{\pi}{4}\in\left(k\pi-\frac{\pi}{2},k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$ 给出，等价于 $x\in\left(k\pi-\frac{3\pi}{4},k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 故选 C.

6. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 a，b，c 成等比数列，且 $c=2a$，则 $\cos B=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【答案】**B**

【解析】
因为 a，b，c 成等比数列，所以 $b^2=ac=2a^2$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{a^2+4a^2-2a^2}{2a\cdot 2a}=\frac{3}{4}$$

故选 B.

7. 已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱高为 4，体积为 16，则这个球的表面积是（ ）

A. 16π　　B. 20π　　C. 24π　　D. 32π

【答案】**C**

【解析】
设正四棱柱的底面边长为 s. 由体积等于底面积乘高，得 $s^2\cdot 4=16$，所以 $s=2$. 正四棱柱的外接球直径等于其体对角线长，因此球半径

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{s^2+s^2+4^2}=\frac{1}{2}\sqrt{4+4+16}=\sqrt{6}$$

所以球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\cdot 6=24\pi$，选 C.

8. 抛物线 $y=-x^2$ 上的点到直线 $4x+3y-8=0$ 距离的最小值是（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{7}{5}$　　C. $\frac{8}{5}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
设抛物线上点的坐标为 $(x,-x^2)$. 它到直线的距离为

$$d=\frac{|4x+3(-x^2)-8|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{|-3x^2+4x-8|}{5}$$

由于 $-3x^2+4x-8<0$（其判别式为 $4^2-4\cdot(-3)\cdot(-8)=-80<0$，且二次项系数为负），所以 $d=\frac{3x^2-4x+8}{5}=\frac{3\left(x-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{20}{3}}{5}\geq\frac{4}{3}$. 故选 A.

9. 设平面向量 $\boldsymbol{a}_1$，$\boldsymbol{a}_2$，$\boldsymbol{a}_3$ 的和为 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3=0$. 如果向量 $\boldsymbol{b}_1$，$\boldsymbol{b}_2$，$\boldsymbol{b}_3$ 满足 $|\boldsymbol{b}_i|=2|\boldsymbol{a}_i|$，且 $\boldsymbol{a}_i$ 顺时针旋转 30° 后与 $\boldsymbol{b}_i$ 同向，其中 $i=1$，2，3，则（ ）

A. $-\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3=0$
B. $\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3=0$
C. $\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2-\boldsymbol{b}_3=0$
D. $\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3=0$

【答案】**D**

【解析】
记“顺时针旋转 30°”对应的旋转变换为 T. 由长度关系和同向条件，$\boldsymbol{b}_i=2T(\boldsymbol{a}_i)$（$i=1$，2，3）. 旋转和数乘都是线性变换，所以

$$\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2+\boldsymbol{b}_3=2T(\boldsymbol{a}_1)+2T(\boldsymbol{a}_2)+2T(\boldsymbol{a}_3)=2T(\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3)=0$$

故选 D.

10. 设 a_n 是公差为正数的等差数列，若 $a_1+a_2+a_3=15$，$a_1a_2a_3=80$，则 $a_{11}+a_{12}+a_{13}=$（ ）

A. 120　　B. 105　　C. 90　　D. 75

【答案】**B**

【解析】
设公差为 $d>0$. 由 $a_1+a_2+a_3=15$ 得 $a_2=5$，于是 $a_1=5-d$，$a_3=5+d$. 由乘积条件得 $5(5-d)(5+d)=80$，即 $25-d^2=16$，从而 $d=3$. 因此 $a_{11}=5+9\cdot3=32$，$a_{12}=35$，$a_{13}=38$，所以 $a_{11}+a_{12}+a_{13}=105$，选 B.

11. 用长度分别为 2，3，4，5，6（单位：cm）的 5 根细木棒围成一个三角形（允许连接，但不允许折断），能够得到的三角形的最大面积为（ ）

A. $8\sqrt{5}\sim cm^2$　　B. $6\sqrt{10}\sim cm^2$
C. $3\sqrt{55}\sim cm^2$　　D. $20\sim cm^2$

【答案】**B**

【解析】
把木棒连接后，每根木棒完整地属于三角形的一条边，所以要把五根木棒分成三组，每组长度和就是一条边长．五根木棒总长为 20，因而三角形成立的充要条件是最大边长小于 10．固定含有 $6\sim cm$ 木棒的一组，并把同一分组中三边的交换视为同一种分组，逐一枚举其余木棒后，满足最大边长小于 10 的分组恰为

$(2+5)\,|\,(3+6)\,\mathtt{mid}\,4,\ (2+6)\,|\,(3+5)\,\mathtt{mid}\,4,\ (2+4)\,|\,(3+6)\,\mathtt{mid}\,5,\ (2+6)\,|\,(3+4)\,\mathtt{mid}\,5,\ (2+3)\,|\,(4+5)\,\mathtt{mid}\,6,\ (2+4)\,|\,(3+5)\,\mathtt{mid}\,6,$

这里竖线表示不同的三条边．上述枚举按含有 $6\sim cm$ 木棒的一组逐一列出，其他分组均有一条边长不小于 10，不能组成三角形．去除得到相同三边长的重复分组后，所有可能的三边为

$$\{(2,9,9),(3,8,9),(4,7,9),(4,8,8),(5,6,9),(5,7,8),(6,6,8),(6,7,7)\}$$

令三边为 p，q，r，则半周长 $s=10$，由海伦公式 $\Delta^2=s(s-p)(s-q)(s-r)$．八组边长对应的面积平方分别为

$\cdot 1=80,\ 10\cdot 7\cdot 2\cdot 1=140,\ 10\cdot 6\cdot 3\cdot 1=180,\ 10\cdot 6\cdot 2\cdot 2=240,\ 10\cdot 5\cdot 4\cdot 1=200,\ 10\cdot 5\cdot 3\cdot 2=300,\ 10\cdot 4\cdot 4\cdot 2=320,\ 10\cdot 4\cdot 3$

因此面积最大时 $\Delta=\sqrt{360}=6\sqrt{10}$，选 B.

12. 设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$. 选择 I 的两个非空子集 A 和 B，要使 B 中最小的数大于 A 中最大的数，则不同的选择方法共有（ ）

A. 50 种　　B. 49 种　　C. 48 种　　D. 47 种

【答案】**B**

【解析】
设 $k=\max A$．由于 $\min B>k$，所以 k 只能取 1，2，3，4．当 $\max A=k$ 时，A 中小于 k 的元素可任意选取，共有 2^{k-1} 种；B 是 $\{k+1,ldots,5\}$ 的非空子集，共有 $2^{5-k}-1$ 种．因此选择方法总数为

$$\sum_{k=1}^{4}2^{k-1}\left(2^{5-k}-1\right)=15+14+12+8=49$$

故选 B.

填空题

13. 已知正四棱锥的体积为 12，底面对角线长为 $2\sqrt{6}$，则侧面与底面所成的二面角等于_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
设正四棱锥的底面边长为 s，高为 h．由底面对角线为 $2\sqrt{6}$，得 $ssqrt(2)=2\sqrt{6}$，所以 $s=2\sqrt{3}$，底面积为 12．由体积公式 $\frac{1}{3}\cdot 12\cdot h=12$，得 $h=3$．设 S 为顶点，O 为底面中心，M 为底边中点，则 $SO\perp$ 底面，且 $OM=\frac{s}{2}=\sqrt{3}$．在截面 SOM 中，$SO=3$，$OM=\sqrt{3}$，所以 $SM=2\sqrt{3}$．侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$，于是 $\cos\angle SMO=\frac{OM}{SM}=\frac{1}{2}$，故该二面角为 $\frac{\pi}{3}$.

14. 设 $z=2y-x$，式中变量 x，y 满足下列条件：$begin\{cases\}2x-y\geq -1,\ 3x+2y\leq 23,\ y\geq 1.end\{cases\}$ 则 z 的最大值为_____{}.

【答案】11

【解析】
三个约束给出 $y \le 2x+1$，$y \le \frac{23-3x}{2}$，$y \ge 1$. 由 $1 \le 2x+1$ 和 $1 \le \frac{23-3x}{2}$，可得 $0 \le x \le 7$，所以可行域是由直线 $y=1$、$y=2x+1$ 和 $y=\frac{23-3x}{2}$ 围成的三角形. 两条上界的交点满足 $2x+1=\frac{23-3x}{2}$，解得 $(x,y)=(3,7)$；与 $y=1$ 的两个交点分别为 $(0,1)$ 和 $(7,1)$. 目标函数 $z=2y-x$ 在这三个顶点的值依次为 -1，11，-5. 由于线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得，所以 z 的最大值为 11.

15. 安排 7 位工作人员在 5 月 1 日至 5 月 7 日值班，每人值班一天，其中甲，乙二人都不安排在 5 月 1 日和 2 日，不同的安排方法共有_____{}种.（用数字作答）

【答案】2400

【解析】
甲、乙的值班日期都只能从 5 月 3 日至 5 月 7 日中选取. 先安排甲、乙，甲有 5 种选择，乙有 4 种选择；其余 5 位工作人员再安排到剩余的 5 天，共有 5! 种. 因此安排方法共有 $5 \cdot 4 \cdot 5 \ne 2400$ 种.

16. 函数 $f(x)=\cos\left(\sqrt{3}x+\phi\right)$（$0<\phi<\pi$）. 若 $f(x)+f'(x)$ 是奇函数，则 $\phi=$_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
令 $t=\sqrt{3}x+\phi$，则 $f'(x)=-\sqrt{3}\sin t$，从而

$$f(x)+f'(x)=\cos t-\sqrt{3}\sin t=2\cos\left(\sqrt{3}x+\phi+\frac{\pi}{3}\right)$$

函数 $2\cos\left(\sqrt{3}x+\alpha\right)$ 为奇函数，当且仅当 $\cos\alpha=0$，所以 $\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $\phi=\frac{\pi}{6}+k\pi$. 结合 $0<\phi<\pi$，只能取 $\phi=\frac{\pi}{6}$.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的三个内角为 A，B，C，求当 A 为何值时，$\cos A+2\cos\frac{B+C}{2}$ 取得最大值，并求出这个最大值.

【解析】
因为 $A+B+C=\pi$，所以

$$\cos A+2\cos\frac{B+C}{2}=\cos A+2\cos\left(\frac{\pi-A}{2}\right)=\cos A+2\sin\frac{A}{2}$$

令 $u=\sin\frac{A}{2}$. 由于三角形内角满足 $0<A<\pi$，所以 $0<u<1$，且 $\cos A=1-2u^2$. 于是原式

$$1-2u^2+2u=\frac{3}{2}-2\left(u-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{3}{2}$$

当且仅当 $u=\frac{1}{2}$ 时等号成立，即 $\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}$. 由 $0<\frac{A}{2}<\frac{\pi}{2}$，得 $\frac{A}{2}=\frac{\pi}{6}$，所以 $A=\frac{\pi}{3}$. 此时可取 $B+C=\frac{2\pi}{3}$，确为三角形内角，故最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. A，B 是治疗同一种疾病的两种药，用若干试验组进行对比试验. 每个试验组由 4 只小白鼠组成，其中 2 只服用 A，另 2 只服用 B，然后观察疗效. 若在一个试验组中，服用 A 有效的小白鼠的只数比服用 B 有效的多，就称该试验组为甲类组. 设每只小白鼠服用 A 有效的概率为 $\frac{2}{3}$，服用 B 有效的概率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求一个试验组为甲类组的概率.
2. (2) 观察 3 个试验组，用 ξ 表示这 3 个试验组中甲类组的个数，求 ξ 的分布列和数学期望.

【解析】

1. (1) 设 X 为服用药物 A 且有效的小白鼠只数，Y 为服用药物 B 且有效的小白鼠只数，则 $X\sim B\left(2,\frac{2}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，且 X，Y 相互独立. 甲类组的条件是 $X>Y$，所以

$$P(X>Y)=P(Y=0)P(X\geq 1)+P(Y=1)P(X=2)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{9}\right)+\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{9}$$

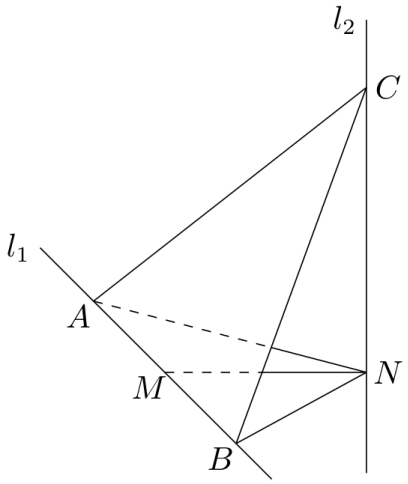
1. (2) 不同试验组之间相互独立，因此 $\xi\sim B\left(3,\frac{4}{9}\right)$. 当 $k=0$，1，2，3 时，

$$P(\xi=k)=C_3^{k\left(\frac{4}{9}\right)^k\left(\frac{5}{9}\right)^{3-k}}$$

具体地，$P(\xi=0)=\frac{125}{729}$，$P(\xi=1)=\frac{100}{243}$，$P(\xi=2)=\frac{80}{243}$，$P(\xi=3)=\frac{64}{729}$，这些概率之和为 1. 所以 $E\xi=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}$.

19. 如图，l_1，l_2 是互相垂直的异面直线，MN 是它们的公垂线段. 点 A，B 在 l_1 上，C 在 l_2 上，$AM=MB=MN$.

1. (1) 证明：$AC\perp NB$.
2. (2) 若 $\angle ACB=60^\circ$，求 NB 与平面 ABC 所成角的余弦值.



【解析】

取 MN 为 z 轴，令 $M=(0,0,0)$，$N=(0,0,1)$，令 l_1 为 x 轴，l_2 为过 N 且平行于 y 轴的直线. 由 $AM=MB=MN=1$，可取 $A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$；设 $C=(0,t,1)$.

1. (1) $\overrightarrow{AC}=(1,t,1)$，$\overrightarrow{NB}=(1,0,-1)$，所以 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(NB)=1+0-1=0$，从而 $AC\perp NB$.
2. (2) $\overrightarrow{CA}=(-1,-t,-1)$，$\overrightarrow{CB}=(1,-t,-1)$，于是

$$\cos\angle ACB=\frac{\overrightarrow{CA}\{\cdot\}\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{CA}||\overrightarrow{CB}|}=\frac{t^2}{t^2+2}$$

由 $\angle ACB=60^\circ$，得 $\frac{t^2}{t^2+2}=\frac{1}{2}$，所以 $t^2=2$.

平面 ABC 的一个法向量可取

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=(2,0,0)\times(1,t,1)=(0,-2,2t)$$

设 NB 与平面 ABC 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{NB}\{\cdot\}(0,-2,2t)|}{|\overrightarrow{NB}|\sqrt{(-2)^2+(2t)^2}}=\frac{|2t|}{\sqrt{2}\sqrt{4+4t^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此 $\cos\theta=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，有一个以 $F_1\left(0,-\sqrt{3}\right)$ 和 $F_2\left(0,\sqrt{3}\right)$ 为焦点，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆，设椭圆在第一象限的部分为曲线 C，动点 P 在 C 上，C 在点 P 处的切线与 x，y 轴的交点分别为 A，B，且向量 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$. 求：

1. (1) 点 M 的轨迹方程.
2. (2) $|\overrightarrow{OM}|$ 的最小值.

【解析】

由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c=\sqrt{3}$. 又离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以长半轴 $a=2$，短半轴满足 $b^2=a^2-c^2=1$. 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.

设 $P=(x_0,y_0)$ 为第一象限内的点，则 $0<x_0<2$，$0<y_0<1$. 在 P 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{4}+y_0y=1$. 所以切线与两坐标轴的交点分别为 $A=\left(\frac{4}{x_0},0\right)$，$B=\left(0,\frac{1}{y_0}\right)$. 设 $M=(u,v)$，由 $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ 得 $u=\frac{4}{x_0}$，$v=\frac{1}{y_0}$. 将 $x_0=\frac{4}{u}$，$y_0=\frac{1}{v}$ 代入椭圆方程，得到

$$\frac{4}{u^2}+\frac{1}{v^2}=1$$

且 $u>2$，$v>1$. 反之，若 $u>2$，$v>1$ 且满足该方程，令 $x_0=\frac{4}{u}$，$y_0=\frac{1}{v}$，则 $0<x_0<2$，$0<y_0<1$，并且 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，故 (x_0,y_0) 是曲线 C 上的点，且相应切线的两个截距之和正是 (u,v). 因此点 M 的轨迹方程为上述方程.

令 $p=u^2$，$q=v^2$，则 $p>4$，$q>1$，且 $\frac{4}{p}+\frac{1}{q}=1$，从而 $q=\frac{p}{p-4}$. 于是

$$|\overrightarrow{OM}|^2=p+q=p+\frac{p}{p-4}=5+(p-4)+\frac{4}{p-4}\geq 5+4=9$$

其中等号当且仅当 $p-4=2$，即 $p=6$，此时 $q=3$，满足 $u>2$，$v>1$. 所以 $|\overrightarrow{OM}|$ 的最小值为 3.

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}e^{-ax}$.

1. (1) 设 $a>0$，讨论 $y=f(x)$ 的单调性.
2. (2) 若对任意 $x\in(0,1)$ 恒有 $f(x)>1$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）函数定义域为 $x\in\mathbb{R}$ 且 $x\neq 1$. 求导得

$$f'(x)=e^{-ax}\left[\frac{2}{(1-x)^2}-\frac{a(1+x)}{1-x}\right]=\frac{e^{-ax}}{(1-x)^2}\left(2-a+ax^2\right)$$

由于 $e^{-ax}>0$，$(1-x)^2>0$，故 $f'(x)$ 的符号由 $2-a+ax^2$ 决定.

当 $0<a<2$ 时，$2-a+ax^2>0$；当 $a=2$ 时，$2-a+ax^2=2x^2$，只在 $x=0$ 处为零. 因此在任意两个属于同一连通定义区间的不同点之间，导数除至多一个点外均为正，$f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上均为增函数.

当 $a>2$ 时，令 $\alpha=\sqrt{1-\frac{2}{a}}$，则 $0<\alpha<1$，并且 $2-a+ax^2=a(x-\alpha)(x+\alpha)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\alpha)$，$(\alpha,1)$，$(1,+\infty)$ 上均为增函数，在 $(-\alpha,\alpha)$ 上为减函数.

1. （2）对 $x\in(0,1)$，原不等式等价于 $\ln\frac{1+x}{1-x}-ax>0$.

令 $h(x)=\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}$. 先证 $h(x)>2$：令 $g(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}-2x$，则 $g(0)=0$，且

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}-2=\frac{2x^2}{1-x^2}>0$$

所以 $g(x)>0$，即 $h(x)>2$. 另一方面，$\lim_{x\to 0^+}h(x)=2$. 因此当 $a\leq 2$ 时，$\ln\frac{1+x}{1-x}>2x\geq ax$，原不等式对所有 $x\in(0,1)$ 成立；当 $a>2$ 时，由 $h(x)\to 2$，可取充分小的正数 x 使 $h(x)<a$，此时原不等式不成立. 故 a 的取值范围为 $a\leq 2$.

22. 设数列 a_n 的前 n 项的和 $S_n=\frac{4}{3}a_n-\frac{1}{3}\times 2^{n+1}+\frac{2}{3}$，$n=1$，$2$，$3$，$ldots$.

1. (1) 求首项 a_1 与通项 a_n.
2. (2) 设 $T_n = \frac{2^n}{S_n}$，$n = 1$，2，3，$ldots$，证明：$\sum_{i=1}^{n} T_i < \frac{3}{2}$.

【解析】

1. （1）取 $n = 1$，由 $S_1 = a_1$ 得

$$a_1 = \frac{4}{3}a_1 - \frac{1}{3}\cdot 2^2 + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}a_1 - \frac{2}{3}$$

所以 $a_1 = 2$. 当 $n \geq 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1}$，从而

$$a_n = \frac{4}{3}(a_n - a_{n-1}) - \frac{1}{3}(2^{n+1} - 2^n) = \frac{4}{3}(a_n - a_{n-1}) - \frac{2^n}{3}$$

整理得 $a_n = 4a_{n-1} + 2^n$. 对应齐次递推式的通项为 $C \cdot 4^{n-1}$. 设一个特解为 $\lambda 2^n$，代入递推式得 $\lambda 2^n = 4\lambda 2^{n-1} + 2^n = (2\lambda + 1)2^n$，所以 $\lambda = -1$. 因此 $a_n = C \cdot 4^{n-1} - 2^n$，再由 $a_1 = 2$ 得 $C = 4$，所以

$$a_n = 4^n - 2^n$$

1. （2）将 $a_n = 4^n - 2^n$ 代入已知关系，得

$$S_n = \frac{4^{n+1} - 3\cdot 2^{n+1} + 2}{3} = \frac{2}{3}(2^{n+1} - 1)(2^n - 1) > 0$$

因此

$$T_n = \frac{2^n}{S_n} = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2^n - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right)$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n} T_i = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2^1 - 1} - \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right) = \frac{3}{2}\left(1 - \frac{1}{2^{n+1} - 1}\right) < \frac{3}{2}$$